上市10年，累计销量超过30万册，公认经典，原创计算机图书领域不可逾越的丰碑

根据JDK新版本全面升级，新增内容近50%，从Java技术体系、自动内存管理、虚拟机执行子系统、程序编译与代码优化、高效并发5个维度全面分析JVM

华章原创精品

第3版

深入理解Java虚拟机

JVM高级特性与最佳实践

Understanding the JVM

Advanced Features and Best Practices, Third Edition

周志明 著

机械工业出版社
China Machine Press

华章原创精品

深入理解Java虚拟机：JVM高级特性与最佳实践（第3版）

周志明　著

ISBN：978-7-111-64124-7

本书纸版由机械工业出版社于2019年出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制作与发行。

版权所有，侵权必究

客服热线：+ 86-10-68995265

客服信箱：service@bbbvip.com

官方网址：www.hzmedia.com.cn

新浪微博 @华章数媒

微信公众号 华章电子书（微信号：hzebook）

目录

前言
致谢
第一部分　走近Java
第1章　走近Java
1.1　概述
1.2　Java技术体系
1.3　Java发展史
1.4　Java虚拟机家族
1.4.1　虚拟机始祖：Sun　Classic/Exact　VM
1.4.2　武林盟主：HotSpot　VM
1.4.3　小家碧玉：Mobile/Embedded　VM
1.4.4　天下第二：BEA　JRockit/IBM　J9　VM
1.4.5　软硬合璧：BEA　Liquid　VM/Azul　VM
1.4.6　挑战者：Apache　Harmony/Google　Android　Dalvik　VM
1.4.7　没有成功，但并非失败：Microsoft　JVM及其他
1.4.8　百家争鸣
1.5　展望Java技术的未来
1.5.1　无语言倾向
1.5.2　新一代即时编译器
1.5.3　向Native迈进
1.5.4　灵活的胖子
1.5.5　语言语法持续增强
1.6　实战：自己编译JDK
1.6.1　获取源码
1.6.2　系统需求
1.6.3　构建编译环境
1.6.4　进行编译
1.6.5　在IDE工具中进行源码调试
1.7　本章小结
第二部分　自动内存管理
第2章　Java内存区域与内存溢出异常
2.1　概述
2.2　运行时数据区域
2.2.1　程序计数器
2.2.2　Java虚拟机栈
2.2.3　本地方法栈
2.2.4　Java堆
2.2.5　方法区
2.2.6　运行时常量池
2.2.7　直接内存
2.3　HotSpot虚拟机对象探秘

2.3.1 对象的创建
2.3.2 对象的内存布局
2.3.3 对象的访问定位
2.4 实战：OutOfMemoryError异常
2.4.1 Java堆溢出
2.4.2 虚拟机栈和本地方法栈溢出
2.4.3 方法区和运行时常量池溢出
2.4.4 本机直接内存溢出
2.5 本章小结
第3章 垃圾收集器与内存分配策略
3.1 概述
3.2 对象已死？
3.2.1 引用计数算法
3.2.2 可达性分析算法
3.2.3 再谈引用
3.2.4 生存还是死亡？
3.2.5 回收方法区
3.3 垃圾收集算法
3.3.1 分代收集理论
3.3.2 标记-清除算法
3.3.3 标记-复制算法
3.3.4 标记-整理算法
3.4 HotSpot的算法细节实现
3.4.1 根节点枚举
3.4.2 安全点
3.4.3 安全区域
3.4.4 记忆集与卡表
3.4.5 写屏障
3.4.6 并发的可达性分析
3.5 经典垃圾收集器
3.5.1 Serial收集器
3.5.2 ParNew收集器
3.5.3 Parallel Scavenge收集器
3.5.4 Serial Old收集器
3.5.5 Parallel Old收集器
3.5.6 CMS收集器
3.5.7 Garbage First收集器
3.6 低延迟垃圾收集器
3.6.1 Shenandoah收集器
3.6.2 ZGC收集器
3.7 选择合适的垃圾收集器
3.7.1 Epsilon收集器
3.7.2 收集器的权衡

3.7.3 虚拟机及垃圾收集器日志
3.7.4 垃圾收集器参数总结
3.8 实战：内存分配与回收策略
3.8.1 对象优先在Eden分配
3.8.2 大对象直接进入老年代
3.8.3 长期存活的对象将进入老年代
3.8.4 动态对象年龄判定
3.8.5 空间分配担保
3.9 本章小结
第4章 虚拟机性能监控、故障处理工具
4.1 概述
4.2 基础故障处理工具
4.2.1 jps：虚拟机进程状况工具
4.2.2 jstat：虚拟机统计信息监视工具
4.2.3 jinfo：Java配置信息工具
4.2.4 jmap：Java内存映像工具
4.2.5 jhat：虚拟机堆转储快照分析工具
4.2.6 jstack：Java堆栈跟踪工具
4.2.7 基础工具总结
4.3 可视化故障处理工具
4.3.1 JHSDB：基于服务性代理的调试工具
4.3.2 JConsole：Java监视与管理控制台
4.3.3 VisualVM：多合-故障处理工具
4.3.4 Java Mission Control：可持续在线的监控工具
4.4 HotSpot虚拟机插件及工具
4.5 本章小结
第5章 调优案例分析与实战
5.1 概述
5.2 案例分析
5.2.1 大内存硬件上的程序部署策略
5.2.2 集群间同步导致的内存溢出
5.2.3 堆外内存导致的溢出错误
5.2.4 外部命令导致系统缓慢
5.2.5 服务器虚拟机进程崩溃
5.2.6 不恰当数据结构导致内存占用过大
5.2.7 由Windows虚拟内存导致的长时间停顿
5.2.8 由安全点导致长时间停顿
5.3 实战：Eclipse运行速度调优
5.3.1 调优前的程序运行状态
5.3.2 升级JDK版本的性能变化及兼容问题
5.3.3 编译时间和类加载时间的优化
5.3.4 调整内存设置控制垃圾收集频率
5.3.5 选择收集器降低延迟

5.4　本章小结
第三部分　虚拟机执行子系统
第6章　类文件结构
6.1　概述
6.2　无关性的基石
6.3　Class类文件的结构
6.3.1　魔数与Class文件的版本
6.3.2　常量池
6.3.3　访问标志
6.3.4　类索引、父类索引与接口索引集合
6.3.5　字段表集合
6.3.6　方法表集合
6.3.7　属性表集合
6.4　字节码指令简介
6.4.1　字节码与数据类型
6.4.2　加载和存储指令
6.4.3　运算指令
6.4.4　类型转换指令
6.4.5　对象创建与访问指令
6.4.6　操作数栈管理指令
6.4.7　控制转移指令
6.4.8　方法调用和返回指令
6.4.9　异常处理指令
6.4.10　同步指令
6.5　公有设计，私有实现
6.6　Class文件结构的发展
6.7　本章小结
第7章　虚拟机类加载机制
7.1　概述
7.2　类加载的时机
7.3　类加载的过程
7.3.1　加载
7.3.2　验证
7.3.3　准备
7.3.4　解析
7.3.5　初始化
7.4　类加载器
7.4.1　类与类加载器
7.4.2　双亲委派模型
7.4.3　破坏双亲委派模型
7.5　Java模块化系统
7.5.1　模块的兼容性
7.5.2　模块化下的类加载器

7.6 本章小结
第8章 虚拟机字节码执行引擎
8.1 概述
8.2 运行时栈帧结构
8.2.1 局部变量表
8.2.2 操作数栈
8.2.3 动态连接
8.2.4 方法返回地址
8.2.5 附加信息
8.3 方法调用
8.3.1 解析
8.3.2 分派
8.4 动态类型语言支持
8.4.1 动态类型语言
8.4.2 Java与动态类型
8.4.3 java.lang.invoke包
8.4.4 invokedynamic指令
8.4.5 实战：掌控方法分派规则
8.5 基于栈的字节码解释执行引擎
8.5.1 解释执行
8.5.2 基于栈的指令集与基于寄存器的指令集
8.5.3 基于栈的解释器执行过程
8.6 本章小结
第9章 类加载及执行子系统的案例与实战
9.1 概述
9.2 案例分析
9.2.1 Tomcat：正统的类加载器架构
9.2.2 OSGi：灵活的类加载器架构
9.2.3 字节码生成技术与动态代理的实现
9.2.4 Backport工具：Java的时光机器
9.3 实战：自己动手实现远程执行功能
9.3.1 目标
9.3.2 思路
9.3.3 实现
9.3.4 验证
9.4 本章小结
第四部分 程序编译与代码优化
第10章 前端编译与优化
10.1 概述
10.2 Javac编译器
10.2.1 Javac的源码与调试
10.2.2 解析与填充符号表
10.2.3 注解处理器

10.2.4 语义分析与字节码生成
10.3 Java语法糖的味道
10.3.1 泛型
10.3.2 自动装箱、拆箱与遍历循环
10.3.3 条件编译
10.4 实战：插入式注解处理器
10.4.1 实战目标
10.4.2 代码实现
10.4.3 运行与测试
10.4.4 其他应用案例
10.5 本章小结
第11章 后端编译与优化
11.1 概述
11.2 即时编译器
11.2.1 解释器与编译器
11.2.2 编译对象与触发条件
11.2.3 编译过程
11.2.4 实战：查看及分析即时编译结果
11.3 提前编译器
11.3.1 提前编译的优劣得失
11.3.2 实战：Jaotc的提前编译
11.4 编译器优化技术
11.4.1 优化技术概览
11.4.2 方法内联
11.4.3 逃逸分析
11.4.4 公共子表达式消除
11.4.5 数组边界检查消除
11.5 实战：深入理解Graal编译器
11.5.1 历史背景
11.5.2 构建编译调试环境
11.5.3 JVM CI编译器接口
11.5.4 代码中间表示
11.5.5 代码优化与生成
11.6 本章小结
第五部分 高效并发
第12章 Java内存模型与线程
12.1 概述
12.2 硬件的效率与一致性
12.3 Java内存模型
12.3.1 主内存与工作内存
12.3.2 内存间交互操作
12.3.3 对于volatile型变量的特殊规则
12.3.4 针对long和double型变量的特殊规则

12.3.5　原子性、可见性与有序性
12.3.6　先行发生原则
12.4　Java与线程
12.4.1　线程的实现
12.4.2　Java线程调度
12.4.3　状态转换
12.5　Java与协程
12.5.1　内核线程的局限
12.5.2　协程的复苏
12.5.3　Java的解决方案
12.6　本章小结
第13章　线程安全与锁优化
13.1　概述
13.2　线程安全
13.2.1　Java语言中的线程安全
13.2.2　线程安全的实现方法
13.3　锁优化
13.3.1　自旋锁与自适应自旋
13.3.2　锁消除
13.3.3　锁粗化
13.3.4　轻量级锁
13.3.5　偏向锁
13.4　本章小结
附录A　在Windows系统下编译OpenJDK　6
附录B　展望Java技术的未来（2013年版）
附录C　虚拟机字节码指令表
附录D　对象查询语言（OQL）简介
附录E　JDK历史版本轨迹